

Topic 18 練習問題

新幹線のセンサ信号をどう増幅する？ - オペアンプ・増幅回路

第二種電気主任技術者 一次試験「理論」対応。全12問・五肢択一。固定範囲: 理想オペアンプ、反転/非反転、加算、差動、積分、微分、コンパレータ。

問題

基礎

問1 理想オペアンプの使い方

理想オペアンプについて、次のa～dを考える。a. 入力インピーダンスは無限大とみなし入力端子電流は0である。b. 出力インピーダンスは0とみなす。c. 負帰還がかかり線形動作しているときは $V_+=V_-$ とみなせる。d. コンパレータでも常に $V_+=V_-$ と置ける。正しい組合せを選べ。

1. aのみ
2. a,bのみ
3. a,b,cのみ
4. b,c,dのみ
5. a,b,c,dすべて

問2 反転増幅

非反転入力を接地した理想反転増幅回路で $R_{in}=10\text{ k}\Omega$ 、 $R_f=50\text{ k}\Omega$ 、 $V_{in}=-0.30\text{ V}$ とする。 V_{out} として正しいものを選べ。

1. -1.50 V
2. -0.060 V
3. $+0.060\text{ V}$
4. $+1.50\text{ V}$
5. $+15.0\text{ V}$

問3 非反転増幅

理想非反転増幅回路で、反転入力から接地側の抵抗 $R_g=10\text{ k}\Omega$ 、出力から反転入力への帰還抵抗 $R_f=30\text{ k}\Omega$ 、 $V_{in}=0.20\text{ V}$ とする。 V_{out} として正しいものを選べ。

1. -0.80 V
2. -0.60 V
3. $+0.20\text{ V}$
4. $+0.60\text{ V}$
5. $+0.80\text{ V}$

本試験標準

問4 反転加算回路

理想反転加算回路で、 $V_1=+0.20\text{ V}$ を $R_1=10\text{ k}\Omega$ 、 $V_2=-0.10\text{ V}$ を $R_2=20\text{ k}\Omega$ を介して反転入力へ加え、 $R_f=40\text{ k}\Omega$ とする。非反転入力は接地されている。 V_{out} として正しいものを選べ。

1. -1.00 V
2. -0.60 V
3. -0.20 V
4. $+0.20\text{ V}$
5. $+0.60\text{ V}$

問5 差動・減算回路

反転側に $R_1=10\text{ k}\Omega$ 、帰還に $R_2=20\text{ k}\Omega$ 、非反転側の入力 V_2 から非反転入力まで $R_3=10\text{ k}\Omega$ 、非反転入力から接地まで $R_4=20\text{ k}\Omega$ を接続した理想回路を考える。 $V_1=0.40\text{ V}$ 、 $V_2=0.70\text{ V}$ とする。 V_{out} として正しいものを選べ。

1. -1.40 V
2. -0.60 V
3. 0 V
4. $+0.60\text{ V}$
5. $+1.40\text{ V}$

問6 非反転側が分圧された二入力回路

非反転入力は $V_2=4.0\text{ V}$ を $R_3=30\text{ k}\Omega$ 、 $R_4=10\text{ k}\Omega$ で分圧した点に接続されている。反転側は $V_1=0.20\text{ V}$ を $R_1=10\text{ k}\Omega$ で入力し、 $R_f=20\text{ k}\Omega$ で出力から負帰還する。理想オペアンプが線形動作するとき、 V_{out} として正しいものを選べ。

1. -2.6 V
2. -0.4 V
3. $+1.0\text{ V}$
4. $+2.6\text{ V}$
5. $+3.4\text{ V}$

問7 T形帰還抵抗網

理想反転増幅回路で、非反転入力を接地する。 $V_{in}=0.10\text{ V}$ を $R_1=10\text{ k}\Omega$ で反転入力へ加える。反転入力から節点Bまで $R_2=20\text{ k}\Omega$ 、節点Bから接地へ $R_3=10\text{ k}\Omega$ 、節点Bから出力へ $R_4=10\text{ k}\Omega$ を接続する。 V_{out} として正しいものを選べ。

1. -0.10 V
2. -0.20 V
3. -0.30 V
4. -0.50 V
5. -0.80 V

問8 理想積分回路

理想反転積分回路で $R=20\text{ k}\Omega$ 、 $C=5.0\text{ }\mu\text{F}$ 、初期出力 $V_{\text{out}}(0)=0\text{ V}$ とする。 $0\leq t\leq 0.50\text{ s}$ の間、 $V_{\text{in}}=+0.20\text{ V}$ が一定である。 $t=0.50\text{ s}$ の V_{out} として正しいものを選び。

1. -2.0 V
2. -1.0 V
3. -0.20 V
4. +0.20 V
5. +1.0 V

問9 理想微分回路

理想反転微分回路で $R=100\text{ k}\Omega$ 、 $C=0.20\text{ }\mu\text{F}$ とする。入力電圧が一定の傾き $dV_{\text{in}}/dt=+50\text{ V/s}$ で変化しているとき、 V_{out} として正しいものを選び。

1. -10 V
2. -1.0 V
3. -0.10 V
4. +0.10 V
5. +1.0 V

複合・ひっかけ

問10 コンパレータと仮想短絡

負帰還を持たない理想コンパレータで $V_{+}=1.2\text{ V}$ 、 $V_{-}=0.8\text{ V}$ とする。正しい説明を選び。

1. $V_{+}=V_{-}$ と置き、 $V_{\text{out}}=0\text{ V}$ とする
2. $V_{+}>V_{-}$ なので出力は正側へ飽和する方向であり、仮想短絡は使わない
3. $V_{+}>V_{-}$ なので出力は負側へ飽和する方向であり、仮想短絡は使わない
4. 入力端子電流が0なので必ず $V_{\text{out}}=V_{+}$ となる
5. 出力は R_f/R_{in} だけで決まる

問11 重ね合わせで差動回路を解く

問5と同じ形の理想回路で、 $R_1=10\text{ k}\Omega$ 、 $R_2=30\text{ k}\Omega$ 、 $R_3=20\text{ k}\Omega$ 、 $R_4=60\text{ k}\Omega$ 、 $V_1=0.40\text{ V}$ 、 $V_2=0.60\text{ V}$ とする。 $V_2=0$ とした反転側寄与、 $V_1=0$ とした非反転側寄与、両入力を加えた V_{out} の組合せとして正しいものを選び。

1. -1.2 V、+1.8 V、+0.6 V
2. -1.2 V、+0.6 V、-0.6 V
3. +1.2 V、-1.8 V、-0.6 V
4. -0.4 V、+0.6 V、+0.2 V
5. -1.8 V、+1.2 V、-0.6 V

問12 出力を0にする入力条件

非反転入力は $V_2=6.0\text{ V}$ を $R_3=30\text{ k}\Omega$ 、 $R_4=10\text{ k}\Omega$ で分圧した点に接続されている。反転側は V_1 を $R_1=20\text{ k}\Omega$ で入力し、 $R_f=40\text{ k}\Omega$ で負帰還する。理想オペアンプが線形動作するとき、 $V_{\text{out}}=0\text{ V}$ とする V_1 として正しいものを選び。

1. 0.75 V
2. 1.50 V
3. 2.00 V
4. 2.25 V
5. 3.00 V

正答一覧

問	正答
1	3
2	4
3	5
4	2
5	4
6	4
7	4
8	2
9	2
10	2
11	1

問	正答
12	4

完全解説

問1 理想オペアンプの使い方

正答: 3

理想モデルでは入力インピーダンスを無限大として入力端子電流を0、出力インピーダンスを0とみなす。さらに、負帰還がかかり線形動作しているときは差動利得を無限大とみなして $V_+ = V_-$ を使える。dは誤りで、コンパレータは負帰還線形動作ではないため仮想短絡を使わない。

問2 反転増幅

正答: 4

反転増幅の利得は $V_{out}/V_{in} = -R_f/R_{in} = -50/10 = -5$ 。したがって $V_{out} = (-5)(-0.30) = +1.50$ V。負号は入力に対する位相・極性反転を表す。

問3 非反転増幅

正答: 5

非反転増幅の利得は $1 + R_f/R_g = 1 + 30/10 = 4$ 。よって $V_{out} = 4 \times 0.20 = +0.80$ V。1+ を落として0.60 Vとしない。

問4 反転加算回路

正答: 2

反転入力には仮想接地で入力端子電流は0。各入力電流は $I_1 = 0.20/10 \text{ k}\Omega = 20 \text{ }\mu\text{A}$ 、 $I_2 = -0.10/20 \text{ k}\Omega = -5 \text{ }\mu\text{A}$ 。節点KCLより帰還側へ流れる合計は15 μA で、 $V_{out} = -R_f(I_1 + I_2) = -(40 \text{ k}\Omega)(15 \text{ }\mu\text{A}) = -0.60$ V。各入力抵抗が異なるので単純な算術和ではなく重み付き和になる。

問5 差動・減算回路

正答: 4

抵抗比は $R_2/R_1 = 2$ 、 $R_4/R_3 = 2$ で一致するため同相信号成分を打ち消す条件を満たす。したがって $V_{out} = (R_2/R_1)(V_2 - V_1) = 2(0.70 - 0.40) = +0.60$ V。符号はどちらの入力を反転側へ入れたかで決まる。

問6 非反転側が分圧された二入力回路

正答: 4

まず非反転入力電圧を求める。 $V_+ = R_4/(R_3 + R_4)V_2 = 10/(30 + 10) \times 4.0 = 1.0$ V。負帰還線形動作なので $V_- = V_+ = 1.0$ V。反転側KCLから $V_{out} = (1 + R_f/R_1)V_+ - (R_f/R_1)V_1 = 3 \times 1.0 - 2 \times 0.20 = 2.6$ V。非反転入力接地されていないので $V_- = 0$ と置かない。

問7 T形帰還抵抗網

正答: 4

反転入力には仮想接地なので入力電流は $I_{in} = 0.10/10 \text{ k}\Omega = 10 \text{ }\mu\text{A}$ 。この電流が R_2 を流れ、節点Bは $V_B = -(20 \text{ k}\Omega)(10 \text{ }\mu\text{A}) = -0.20$ V。 R_3 には接地側から節点Bへ20 μA 流れ込むため、 R_4 には10+20=30 μA が流れる。 R_4 でさらに0.30 V低下し、 $V_{out} = -0.20 - 0.30 = -0.50$ V。T形帰還を単純な一つの抵抗へ置き換えず、内部節点でKCLを立てる。

問8 理想積分回路

正答: 2

理想反転積分回路では $dV_{out}/dt = -V_{in}/(RC)$ 。 $RC = (20 \text{ k}\Omega)(5.0 \text{ }\mu\text{F}) = 0.10$ s。したがって傾きは $-0.20/0.10 = -2.0$ V/s。0.50 s後は $V_{out} = 0 + (-2.0)(0.50) = -1.0$ V。入力が正一定なら出力は負方向へ直線的に変化する。

問9 理想微分回路

正答: 2

理想反転微分回路では $V_{out} = -RC dV_{in}/dt$ 。 $RC = (100 \text{ k}\Omega)(0.20 \text{ }\mu\text{F}) = 0.020$ s。よって $V_{out} = -(0.020)(50) = -1.0$ V。一定入力なら微分値0、正の傾きなら負出力となる。

問10 コンパレータと仮想短絡

正答: 2

$V_+ > V_-$ なので理想コンパレータの出力は正側へ飽和する方向に振れる。ここでは負帰還線形動作ではないため $V_+ = V_-$ は使わない。入力端子電流0という条件と仮想短絡は別の条件である。

問11 重ね合わせで差動回路を解く

正答: 1

反転側だけでは $V_{out1} = -(R_2/R_1)V_1 = -3 \times 0.40 = -1.2$ V。非反転側だけでは $V_+ = R_4/(R_3 + R_4)V_2 = 60/80 \times 0.60 = 0.45$ V、 $V_{out2} = (1 + R_2/R_1)V_+ = 4 \times 0.45 = +1.8$ V。重ね合わせにより $V_{out} = -1.2 + 1.8 = +0.6$ V。 $R_2/R_1 = R_4/R_3 = 3$ なので同相信号除去条件も満たす。

問12 出力を0にする入力条件

正答: 4

非反転入力には $V_+ = 10/(30 + 10) \times 6.0 = 1.5$ V。 $R_f/R_1 = 40/20 = 2$ なので $V_{out} = (1 + 2)V_+ - 2V_1 = 4.5 - 2V_1$ 。 $V_{out} = 0$ より $V_1 = 4.5/2 = 2.25$ V。出力0条件でも、分圧→仮想短絡→KCL→逆算の順を守る。